11 Problèmes de synthèse, raisonnement et automatismes

Fiche 62 mar. 27 avr. 2027 *Problèmes de synthèse croisant plusieurs champs du programme*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $5x - 3 = 2x + 9$.

   Rép. $3x = 12$, $x = 4$.

2. Cœur · Problème [PRO] Un prix subit une hausse de 20 % puis une remise fixe de 1 000 Ar et vaut alors 11 000 Ar. Quel était le prix initial ?

   Rép. $1{,}2p - 1\,000 = 11\,000$, $p = \dfrac{12\,000}{1{,}2} = 10\,000$ Ar.

3. Cœur + · Méthode [REG] $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = -x + 7$. Trouver le point d'intersection des courbes puis résoudre $f(x) < g(x)$.

   Rép. $2x + 1 = -x + 7$: $x = 2$, point $(2\,;5)$; $f(x) < g(x) \Leftrightarrow 3x < 6 \Leftrightarrow x < 2$.

4. Retour · Flash [QP] Une recette pour 4 personnes demande 250 g de farine. Quelle quantité pour 6 personnes ?

   Rép. $250 \div 4 \times 6 = 375$ g.

5. Fil rouge · Flash [GEO] Une figure d'aire 4 cm^2 est agrandie avec un rapport 3. Quelle est l'aire de l'agrandissement ?

   Rép. Aire $\times 3^2$: 36 cm^2.

   Piège : multiplier l'aire par 3 au lieu de 3^2.

Fiche 63 jeu. 29 avr. 2027 *Raisonnement par l'absurde et par disjonction de cas*

1. Échauffement · Flash [DIV] Quelle est la parité de $n(n+1)$ pour un entier n ?

   Rép. Toujours pair : l'un des deux entiers consécutifs est pair.

2. Cœur · Disjonction de cas [DEM] Montrer que $n(n+1)$ est pair pour tout entier n.

   Rép. Si n est pair, le produit contient un facteur pair. Si n est impair, $n+1$ est pair. Dans les deux cas, le produit est pair.

3. Cœur + · Absurde [DEM] Montrer par l'absurde que la somme d'un rationnel r et d'un irrationnel a est irrationnelle.

   Rép. Supposons $r + a = q \in \mathbb{Q}$; alors $a = q - r \in \mathbb{Q}$ (différence de deux rationnels) : contradiction avec a irrationnel.

4. Retour · Formule [IMG] $g(x) = 2x + 5$. Quelle est l'image de -1 ? Quel est l'antécédent de 11 ?

   Rép. $g(-1) = 3$; $2x + 5 = 11 \Leftrightarrow x = 3$.

5. Fil rouge · Formule ⇄ graphique [REG] Placer les points d'abscisses -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 de la courbe de $f(x) = x^2$; donner leurs ordonnées.

   Rép. 4 ; 1 ; 0 ; 1 ; 4 : les points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées.

Fiche 64 lun. 3 mai 2027 *Connecteurs logiques, contraposée et contre-exemple en situation*

1. Échauffement · Flash [DEM] Écrire la négation de « $x > 2$ » puis de « $x > 2$ ou $x < -1$ ».

   Rép. $x \leqslant 2$; $x \leqslant 2$ et $x \geqslant -1$, soit $-1 \leqslant x \leqslant 2$.

2. Cœur · Méthode [DEM] Écrire la contraposée de « si n^2 est pair, alors n est pair ».

   Rép. « Si n est impair, alors n^2 est impair » (équivalente à l'énoncé initial).

3. Cœur + · Contre-exemple [DEM] Réfuter : « tout nombre premier est impair ».

   Rép. Contre-exemple : 2 est premier et pair.

4. Retour · Vrai/faux [PNP] Vrai ou faux ? Justifier. Le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur de son côté.

Rép. Vrai. $P = 4c$: coefficient de proportionnalité 4.

5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Que renvoie $h(3)$? Écrire $h(x)$ sous forme d'une expression.

```
def h(x):
    y = x + 2
    return y * y
```

Rép. $h(3) = 5 \times 5 = 25$; $h(x) = (x+2)^2$.